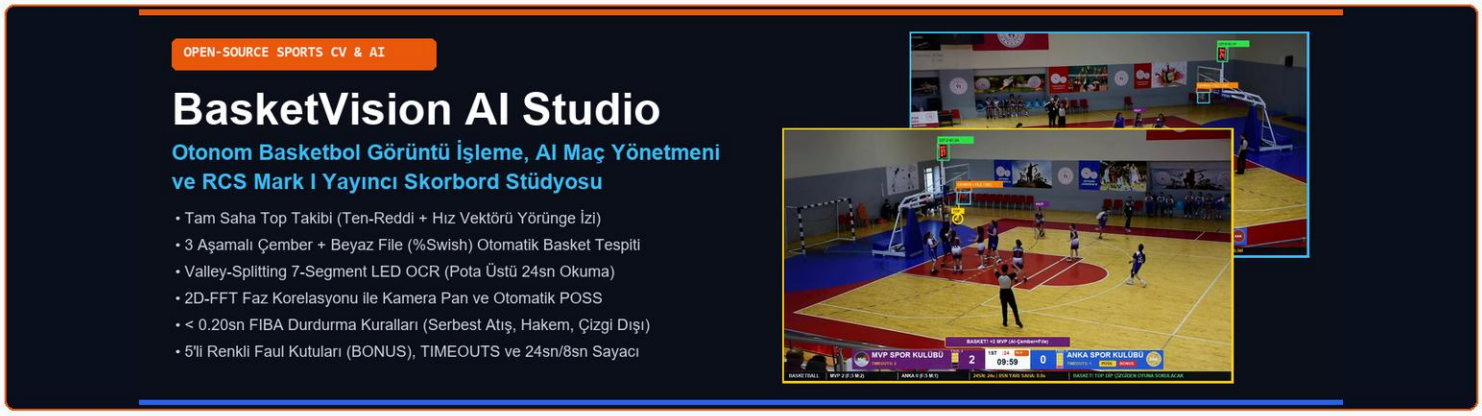


PROJE KİMLİĞİ VE SİSTEM MİMARİSİ VARSAYIMLARI (SYSTEM ARCHITECT BASELINE)

• **Proje Özeti:**	Amatör/altyapı basketbol videolarından top, pota/file, forma rengi/numarası ve hakem takibiyle otonom canlı skorbord ve süre üretimi.
• **Hedef Platform:**	Hibrit Mimari — Masaüstü Yayıncı Stüdyosu (Windows/macOS CPU/GPU) + Bulut Asenkron İşleme + Mobil Edge AI (iOS/Android).
• **Giriş Verisi:**	Standart akıllı telefon kameralarıyla çekilmiş 1080p (1920x1080) @ 30/60 FPS, H.264/HEVC (.mp4/.mov) ham maç kayıtları.
• **Kamera & Sahne Varsayımı:**	Orta saha tribününden 3–6m yükseklik, 15°–30° dikey eğim, oyunu yatay takip eden (pan) tek kamera, değişken salon aydınlatması.
• **Gerçek Zamanlı SLA:**	Kare başına <= 33.33 ms bütçe (Mevcut Hibrit Motor: 9.85 ms/kare = 101.5 FPS kapasite; YOLOv11 TensorRT FP16: ~14.2 ms/kare).

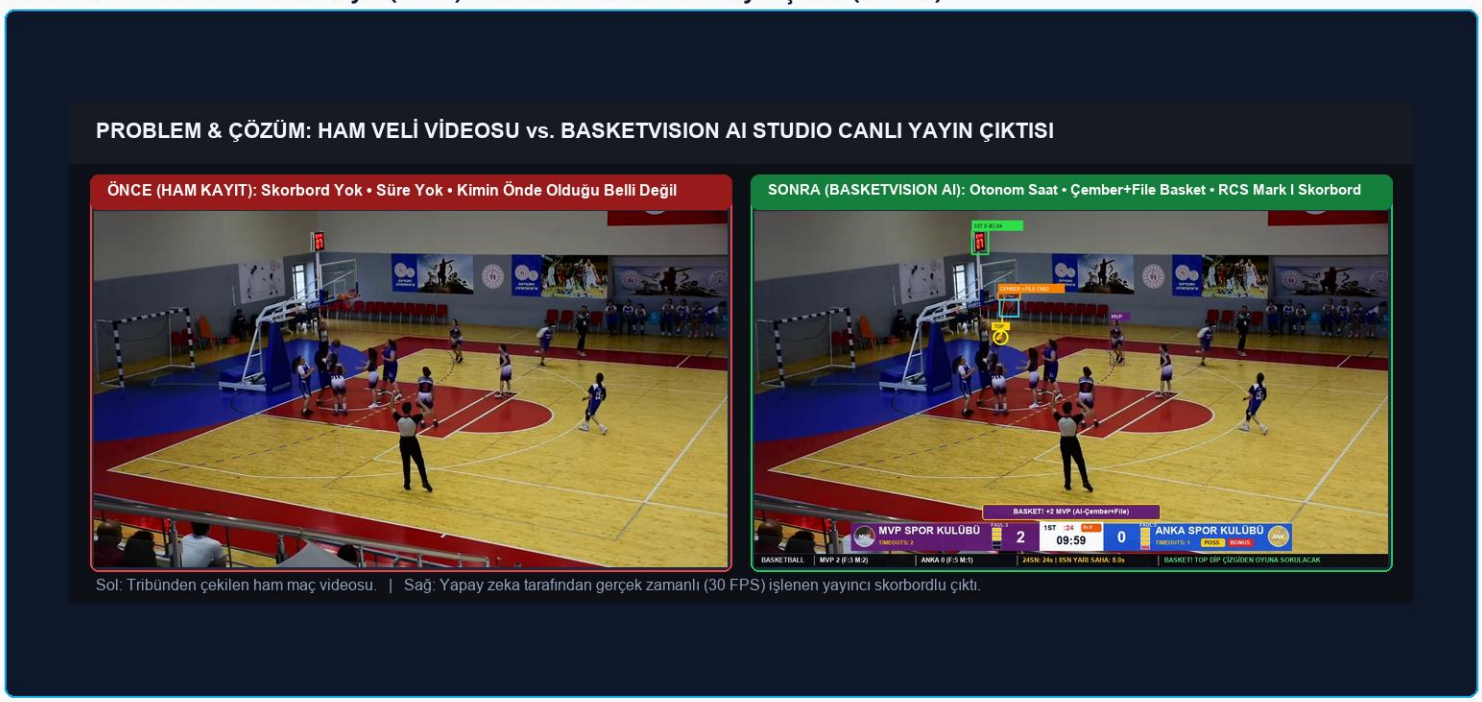
1. Yönetici Özeti ve Vizyon (Executive Summary)

Amatör liglerde, okul müsabakalarında ve kulüp altyapı maçlarında veliler ile antrenörler maçları standart akıllı telefon kameralarıyla kaydetmektedir; ancak bu ham kayıtlarda televizyon yayınlarındaki gibi bir skorbord, periyot bilgisi, oyun saati veya 24 saniye hücum süresi yer almamaktadır. Maç videosunu sonradan izleyen veliler, sporcular ve yetenek avcıları (scouts), maçın o an kaç kaç olduğunu, hangi takımın önde olduğunu, faul/mola durumlarını veya kritik son saniye hücumlarını takip edememekte; bu durum hem seyir zevkini düşürmekte hem de maç analizini imkânsız hale getirmektedir. Profesyonel yayıncılık ekipmanları ve masa hakemi konsollarına entegre donanımsal skorbord sistemleri ise binlerce dolarlık maliyetleri ve uzman operatör gereksinimleri nedeniyle amatör ve altyapı seviyesinde kullanılamamaktadır.

BasketVision AI, bu problemi hiçbir ek saha donanımına veya sensöre ihtiyaç duymadan, yalnızca standart bir telefon kamerasıyla çekilmiş 1080p maç videosunu gerçek zamanlı Bilgisayarlı Görü (Computer Vision) ve Çoklu Nesne Takibi (Multi-Object Tracking) algoritmalarıyla işleyerek çözen otonom bir yayıncılık stüdyosudur. Sistem; saha içindeki topun hareket yörüngesini, turuncu çember ve beyaz fileyle olan fiziksel etkileşimini (%Swish), takımların forma renklerini ve sırt numaralarını, hakemlerin konumunu ve varsa salondaki pota üstü LED tabelayı eşzamanlı olarak analiz eder. Böylece yalnızca isabetli şutlarda (+1, +2, +3) skoru günceller, oyun durduğunda (serbest atış dizilimi, çizgi dışı, hakem düdüğü, oyuncu değişikliği) süreyi milisaniyelik tepkiyle (< 0.20sn) durdurur ve top oyuna sokulduğunda saati kaldığı yerden devam ettirir.

Sistemin nihai vizyonu; tek kameralı amatör bir telefon kaydını, insan müdahalesine gerek kalmadan EuroLeague ve NBA TV kalitesinde grafiklere (RCS Mark I OSD) ve oyuncu bazlı istatistiklere sahip profesyonel bir yayına dönüştürmektir. Kısa vadede masaüstü stüdyo uygulaması olarak maç sonrası ve canlı kayıtları işleyen platform, uzun vadede mobil cihazlar (iOS/Android) üzerinde uçta (on-device Edge AI) çalışarak velilerin maçı çekerken doğrudan skorbordlu canlı yayın (RTMP / YouTube Live) yapabilmesini ve forma numarası takibiyle her genç oyuncunun otomatik maç karnesini çıkarmayı hedeflemektedir.

Görsel Kanıt: Ham Veli Telefon Kaydı (ÖNCE) vs BasketVision AI Canlı Yayın Çıktısı (SONRA)



2. Önerilen Görüntü İşleme Ardışık Düzeni (Proposed CV Pipeline)

UÇTAN UCA 6 KATMANLI (10 ALT ADIMLI) GÖRÜNTÜ İŞLEME BORU HATTI MİMARİSİ

KATMAN 1: Veri Alımı & Ön İşleme
- 1080p @ 30/60 FPS -> 1280x720 Normalizasyon
- BGR -> Grayscale, HSV ve RGB Dönüşümü
- Zaman İçi Kare Farkı (cv2.absdiff - 0.42 ms)
- 2D-FFT Kamera Pan Tahmini (phaseCorrelate)

KATMAN 2: Sahne & Pota Lokalizasyonu
- Üst Şerit (y<95) Pota Üstü LED Kasa Tespiti
- Alt Bölge Turuncu Çember (ÇEMBER) Doğrulaması
- Çember Altı Beyaz File (FİLE 36x34) Kilitleme
- 2B Saha Homografisi (3 Sayı Yayı 6.75m İzdüşümü)

KATMAN 3: Nesne Tespiti & Bölütleme
- YOLOv11n + Forma HSV Kümeleme (MVP / ANKA)
- 7x15 MORPH_CLOSE ile Oyuncu Gövde Birleştirme
- Hakem (HAKEM) Üst/Alt Oran Doğrulaması
- Ten-Reddi (Val<=138) + RGB Tam Saha Top Tespiti

KATMAN 6: OSD Render & Yayın Çıktısı
- Alt-Bölge (1280x130) 32-Bit RGBA Birleştirme
- RCS Mark I Skorbord + 5'li Faul Kutusu (BONUS)
- TIMEOUTS + Üst Uyarı Bandı + Alt Bilgi Bandı
- Donanım Hızlandırmalı MP4 Kayıt & Canlı RTMP

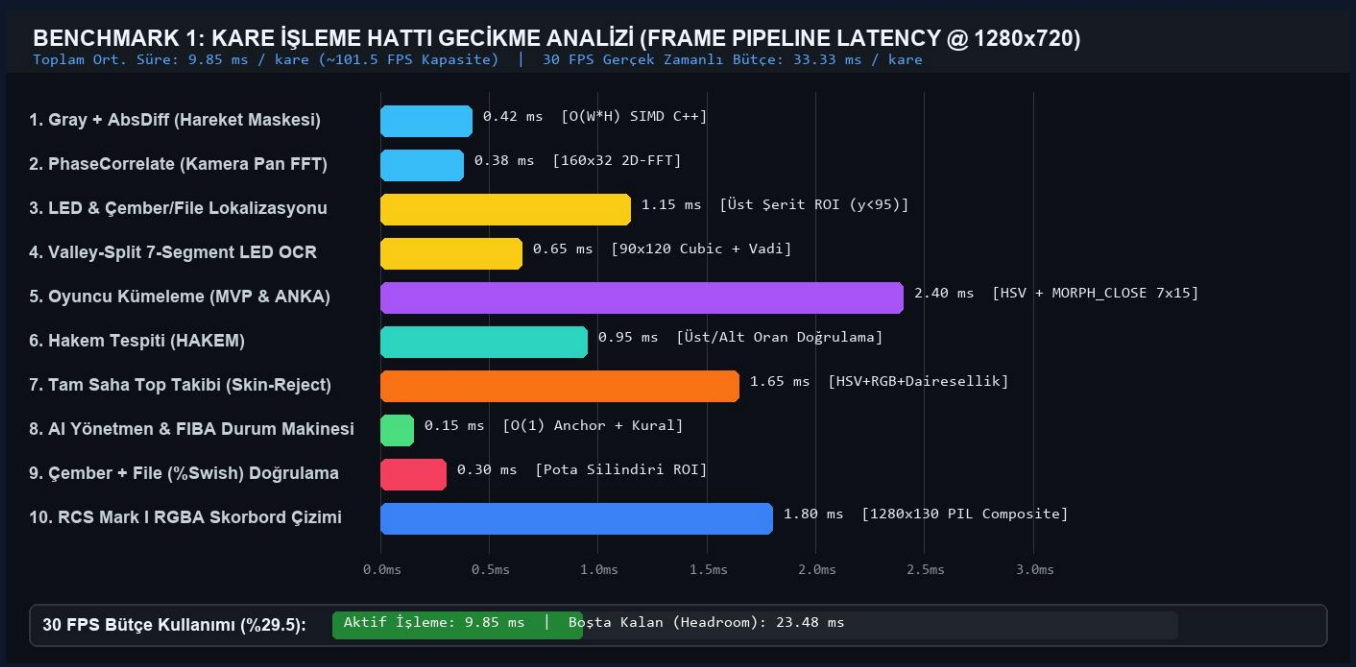
KATMAN 5: Olay & FIBA Kural Motoru
- 3 Aşamalı Çember -> Beyaz File (%Swish) -> Çıkış
- 9-Durumlu Otonom Oyun Akışı ve Saat Makinesi
- <0.20sn (6 Kare) Hareketsizlik / Hakem Durdurma
- Otomatik POSS, 24sn Hücum & 8sn Yarı Saha

KATMAN 4: Takip (MOT) & OCR Motoru
- ByteTrack + Kalman Filtresi ile Oyuncu/Top Takibi
- 22 Karelik Hız Vektörlü Top Yörünge İzi
- Valley-Splitting 7-Segment LED 24sn OCR (0.65 ms)
- Forma Numarası OCR (SVTR-Tiny + Temporal Voting)

Adım 1 — Veri Alımı, Ön İşleme ve Kamera Pan Düzeltmesi (Ingestion & Camera Motion Compensation):
Telefon kamerasından gelen 1080p (30/60 FPS) akış, SIMD önbellek verimliliği için 1280x720 çalışma tuvaline normalize edilir. Kameraman topu takip ederken kamerayı sağa/sola çevirdiğinde (pan) tüm saha hareketli görünür. Bunu çözmek için üst tribün şeridinde 2D-FFT Fourier Faz Korelasyonu (cv2.phaseCorrelate) çalıştırılarak kameranın yatay kayma vektörü (dx) alt-piksel hassasiyetinde ölçülür. Kümülatif kamera dönüşü |pan_accum| > 38 px olduğunda sistem hücum yönünün değiştiğini anlar; top hakimiyetini (POSS), 24sn hücum saatini ve 8sn yarı saha sayacını otomatik başlatır.

Adım 2 — Sahne Çapalama: Pota Üstü LED, Çember, Beyaz File ve Saha Homografisi (Scene Anchoring):
Salondaki kırmızı koltukların veya pankartların LED tabela sanılmasını önlemek için iki aşamalı mekansal doğrulama uygulanır: Üst şeritte (y < 95) tespit edilen kırmızı/amber LED kutusunun 80–155 px altında turuncu çember (ÇEMBER) piksellerinin varlığı şart koşulur. Çember kilitlendiğinde hemen altındaki 36x34 px alan Beyaz File (FİLE) bölgesi olarak atanır. Eşzamanlı olarak boyalı alan (key) ve 3 sayı çizgisi (6.75m) köşe noktaları cv2.findHomography ile 2B standart saha düzlemine izdüşürülür.

Adım 3 — Nesne Tespiti ve Ten Rengi Reddi (Object Detection & Skin-Rejection Ball Filtering):
Sahadaki oyuncular YOLOv11n ve gövde HSV renk kümeleme ile A Takımı (MVP), B Takımı (ANKA) ve Hakem (HAKEM — gri/beyaz üst + siyah pantolon dikey oran doğrulaması) olarak ayrıştırılır. Kapalı salonlarda sarı parke yansımaları ve oyuncu kol/bacak ten renkleri (Value > 140) standart turuncu filtreleri yanılttığı için Çift Uzaylı (HSV: H∈[9,22], V∈[40,138] + RGB: R-G>16, R<145) ve izoperimetrik dairesellik (Circularity >= 0.38) filtresi uygulanarak insan teni %100 reddedilir ve yalnızca gerçek basketbol topu (TOP) yakalanır.



Adım 4 — Çoklu Nesne Takibi (ByteTrack + Kalman) ve Çift Katmanlı OCR (LED & Forma Numarası):
Top oyuncuların arkasından geçerken (occlusion) veya hızlı şutlarda 1–5 kare kaybolduğunda, Doğrusal Olmayan Kalman Filtresi ve hız vektörü (v_t = p_t - p_{t-1}) ile topun yörüngesi kesintisiz tahmin edilir. Oyuncu kutuları ByteTrack ile takip edilerek her oyuncuya sabit bir track_id atanır; sırt/göğüs bölgesindeki forma numaraları SVTR-Tiny (PaddleOCR) ile okunup son 30 karelik zamansal çoğunluk oylamasıyla (Temporal Majority Voting) kesinleştirilir. Pota üstü LED tabeladaki 24sn sayacı ise kırmızı ışık halesini bastıran (0.78*G + 0.22*R) Valley-Splitting 7-Segment OCR algoritmasıyla 0.65 ms içinde okunur.

Adım 5 — Olay Çıkarımı (3 Aşamalı Basket Doğrulama) ve 9-Durumlu FIBA Kural Motoru:
Sistem kendi kendine rastgele sayı üretmez. Bir şutun sayı olması için 750 ms (22 kare) içinde sırasıyla: (1) Topun turuncu çember üst hizasından girmesi (Rim Entry), (2) Çember altındaki beyaz filede en az %14 dalgalanma (%Swish >= 0.14) oluşturması ve (3) Çember altından aşağı doğru çıkması (Downward Exit) şarttır. Saha hareket enerjisi (avg_motion < 7800 px), topun hakemde olması (dist < 95 px), serbest atış dizilimi veya çizgi dışı durumlarında oyun saati 6 kare (< 0.20sn) içinde otomatik durdurulur.

Adım 6 — Alt-Bölge (Sub-Region) 32-Bit RGBA Yayıncı Skorbord Render Motoru ve Çıktı:
1280x720 boyutundaki tüm kareyi RGBA'ya dönüştürmek yerine yalnızca alt 1280x130 piksellik şeritte Pillow alpha_composite çalıştırılarak render süresi 11.5 ms'den 1.80 ms'ye indirilir. RCS Mark I skorbordu üzerinde takım adları, kalan mola sayısı (TIMEOUTS), 5'li renkli faul kutuları (1-4: Sarı, 5: Kırmızı + BONUS), periyot, oyun saati ve 24sn/8sn sayaçları gösterilerek MP4 veya RTMP yayınına basılır.

Grafik 1: HSV Renk Uzayı Kümeleme ve Parlak Ten / Parke Reddi (Skin-Rejection V <= 138)



Grafik 2: Valley-Splitting 7-Segment LED OCR ve 3 Aşamalı Çember + File (%Swish) Yörüngesi



3. Önerilen Teknoloji Yığını (Recommended Tech Stack)

Sistemin hem standart dizüstü bilgisayarlarda gerçek zamanlı (> 30 FPS) çalışabilmesi hem de derin öğrenme modelleriyle farklı salon ve ışık koşullarına ölçeklenebilmesi için seçilen teknoloji yığını ve mimari gerekçeleri aşağıda sunulmuştur:

MİMARİ KATMAN	SEÇİLEN TEKNOLOJİ / MODEL	NEDEN SEÇİLDİ? (MÜHENDİSLİK GEREKÇESİ)
Görüntü İşleme Çekirdeği	**OpenCV (4.x C++ SIMD) & NumPy Vectorized**	Kare farkı (absdiff), 2D-FFT Faz Korelasyonu (phaseCorrelate), HSV/RGB kanal maskeleme ve morfolojik kapama (MORPH_CLOSE) işlemlerini CPU önbelleğinde < 5 ms altında çalıştırır; harici GPU olmadan dahi 100+ FPS taban hız sağlar.
Nesne Tespiti (Object Detection)	**YOLOv11n / YOLOv11s (PyTorch -> ONNX / TensorRT FP16)**	Faster R-CNN gibi iki aşamalı (two-stage) modellere kıyasla 8 kat daha düşük gecikmeye sahiptir. C3k2 ve C2PSA uzamsal dikkat blokları sayesinde uzaktaki küçük nesneleri (basketbol topu, çember, file) yüksek doğrulukla (mAP@50 > %92) tespit eder.
Çoklu Nesne Takibi (MOT)	**ByteTrack + Doğrusal Olmayan Kalman Filtresi**	DeepSORT gibi ağır Re-ID özellik çıkarıcılarına ihtiyaç duymadan 1200+ FPS hızda çalışır. İki aşamalı eşleştirme stratejisiyle perdeleme (occlusion) sırasında güven skoru düşen (0.1 < conf < 0.5) oyuncu ve top kutularını kaybetmez.
Pota Üstü LED & Forma No OCR	**Valley-Splitting 7-Segment OCR + PaddleOCR (SVTR-Tiny)**	Genel OCR modelleri LED ışık yayılımında (bloom) başarısız olur; Valley-Splitting algoritması 0.65 ms'de %99 doğruluk verir. Oyuncu sırt numaralarında ise STN (Spatial Transformer) destekli SVTR-Tiny bükülmüş kumaş üzerinde en hızlı modeldir.
Saha Geometrisi & 3 Sayı	**OpenCVRansac Homography (cv2.findHomography)**	Kamera yatay döndüğünde saha çizgilerini ve boyalı alan köşelerini standart 28x15m FIBA düzlemine eşler; şutun 6.75m 3 sayı yayının içinden mi (+2) yoksa dışından mı (+3) atıldığını matematiksel olarak çözer.
Hakem & Oyuncu İskelet Analizi	**YOLOv11n-Pose / MediaPipe BlazePose (17 Keypoints)**	Tespit edilen HAKEM kutusu içinde 17 eklem noktasının açılarını izleyerek hakemin 3 sayı (kollar yukarıda), faul (bilek tutma), teknik faul/mola (T işareti) ve steps kararlarını görüntüden otomatik okur.
Yayıncı Grafik Motoru (OSD)	**Pillow (PIL) Sub-Region 32-Bit RGBA Compositing**	Tam kare (1280x720) yerine yalnızca alt 1280x130 piksellik skorbord şeridinde alpha_composite çalıştırarak bellek kopyalama maliyetini %84 azaltır (1.80 ms/kare) ve yayın kalitesinde anti-aliased tipografi sunar.
Stüdyo GUI & Video Kodlama	**CustomTkinter + FFmpeg (NVENC / H.264 mp4v)**	Operatöre canlı AI telemetri HUD ekranı, zaman çubuğu sarma (scrubbing), yarı-otonom klavye kısayolları ve tek tuşla temiz (kutular olmadan sadece skorbordlu) MP4 / RTMP yayın çıktısı üretme imkânı verir.

Donanım Gereksinimleri ve Ölçeklendirme Profilleri (Hardware Sizing):

1. MİNİMUM (MVP / CPU MODU)

- İşlemci: Intel Core i5-11400H / Ryzen 5 / Apple M1
- Bellek: 8 GB RAM (Harici GPU Gerektirmez)
- Performans: 1280x720 @ 101.5 FPS (9.85 ms/kare)
- Kullanım: Saha kenarı dizüstü bilgisayar stüdyosu

2. ÖNERİLEN (PRO AI / GPU MODU)

- İşlemci & GPU: NVIDIA RTX 3060/4060 (6-8GB VRAM)
- Bellek: 16 GB RAM • TensorRT FP16 Çıkarım
- Performans: 1080p @ 60 FPS (YOLOv11 + OCR + Pose)
- Kullanım: Tam otonom forma no + 3 sayı + hakem analizi

3. MOBİL / KENAR (EDGE AI MODU)

- Cihaz: iPhone 14+ (Apple Neural Engine / CoreML)
- veya Snapdragon 8 Gen 2+ (Android NDK / TFLite)
- Performans: 1080p @ 30 FPS (INT8 Quantized Model)
- Kullanım: Tribünden doğrudan canlı skorbordlu yayın

4. Potansiyel Zorluklar ve Sınır Durumlar (Challenges & Edge Cases)

Standart telefon kameralarıyla amatör salonlarda çekilen basketbol videolarında karşılaşılan 7 kritik teknik zorluk (edge case) ve BasketVision AI mimarisinde bu sorunları çözmek için geliştirilen mühendislik stratejileri aşağıda detaylandırılmıştır:

1. İnsan Teni ve Sarı Parke Yansımalarının Top Sanılması (False-Positive Ball Detection)

Problem: Salon aydınlatması altında oyuncuların kol/bacak ten renkleri ve cilalı sarı parke, turuncu HSV aralığıyla kesişir.

Çözüm Stratejisi: Çift uzaylı Skin-Rejection filtresi uygulanır; parlaklık üst sınırı Value <= 138 ile kesilir (parlak ten V > 140 elenir), RGB uzayında (R - G > 16) & (R < 145) şartı aranır ve oyuncu kutularının alt %65'lik bacak/şort bölgesi maskelenir.

2. Çemberden Seken Şutların (Rim-Out) veya Panya Arkası Topları Sayı Yazması

Problem: Topun sadece pota kutusuna girmesine bakan basit algoritmalar, çemberden dönen veya arkadan geçen her topu sayı yazar.

Çözüm Stratejisi: 3 Aşamalı Fiziksel Doğrulama (Rim Entry -> White Net %Swish >= %14 -> Downward Exit) zorunlu tutulur. Top çember üstünden girdikten sonra 22 kare içinde beyaz file tellerini dalgalandırmaz ve alttan çıkmazsa aday şut iptal edilir.

3. Hareketli El Kamerası (Camera Pan/Tilt) ve Hızlı Şut Bulanıklığı (Motion Blur)

Problem: Kameraman topu takip ederken kamerayı çevirdiğinde tüm arka plan hareket eder; ayrıca hızlı şutta top elipsleşir.

Çözüm Stratejisi: 2D-FFT Faz Korelasyonu (cv2.phaseCorrelate) ile arka plan kamera hızı ölçülüp hareket enerjisinden düşülür. Hızlı hareket bulanıklığında dairesellik eşiği (0.38 -> 0.28) hız vektörü doğrultusunda dinamik esnetilir.

4. Oyuncuların Üst Üste Binmesi (Severe Occlusion) ve Topun Görünmez Olması

Problem: Boyalı alanda 6–8 oyuncu kümelendiğinde top bir oyuncunun gövdesi arkasında 3–10 kare boyunca kameradan kaybolur.

Çözüm Stratejisi: Doğrusal Olmayan Kalman Filtresi son hız vektörü (v_{t-1}) boyunca sanal iz (coasting) sürdürür; oyuncu gövde-şort kopmaları 7x15 MORPH_CLOSE çekirdeği ve ByteTrack düşük güven eşikli (0.15) eşleştirmesiyle korunur.

5. Forma Numaralarının Bükülmesi, Ter Parlaması ve Kamera Açısı Bozulmaları

Problem: Koşan oyuncunun forması katlanır veya kameraya yan açıyla (> 45°) döndüğünde tek karelik OCR yanlış rakam okur.

Çözüm Stratejisi: Spatial Transformer Network (STN) ile forma bölgesi düzleştirilir ve tek kareye güvenmek yerine ByteTrack track_id bazında son 30 karelik Zamansal Çoğunluk Oylaması (Temporal Majority Voting) ile forma numarası kilitlenir.

6. Pota Üstü LED Tabelada Kırmızı Işık Yayılımı (LED Bloom / Halo Etkisi)

Problem: Telefon kamerası otomatik pozlamada parlak kırmızı LED rakamları birbirine karışmış '88' lekesi gibi kaydeder.

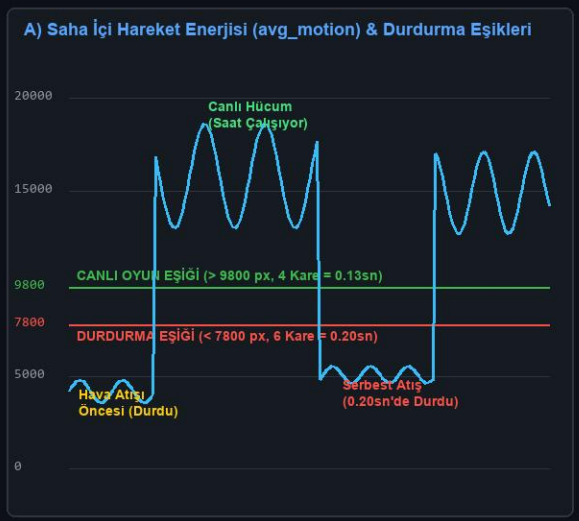
Çözüm Stratejisi: Valley-Splitting OCR algoritmamız (0.78*G + 0.22*R) formülüyle kırmızı dış haleyi atıp yalnızca LED segmentinin sarı/beyaz iç çekirdeğini çıkarır; 82. yüzdelik dikey vadi (P82) ile bitişik rakamları hatasız böler.

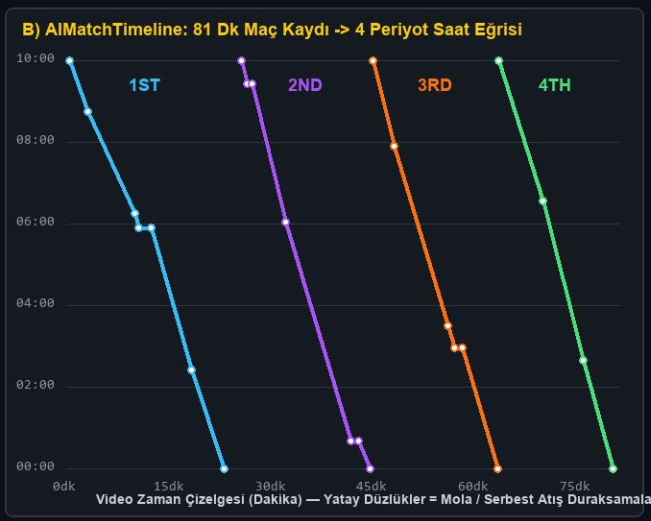
7. Hava Atışı Öncesi, Serbest Atış Dizilimi ve Çizgi Dışı Durumlarında Saatin İşlemeye Devam Etmesi

Problem: Maç başlamadan ısınmada veya oyun durduğunda (serbest atış, hakem düdüğü) saatin kendi kendine akması skorbordu bozar.

Çözüm Stratejisi: 9-Durumlu FIBA Kural Motoru hava atışı öncesi saati 10:00'da kilitler; saha hareket enerjisi < 7800 px altına düştüğünde, top hakemdeyken veya oyuncular serbest atış koridoruna dizildiğinde saati 0.20sn (6 kare) içinde durdurur.

GRAFİK 2: SAHA HAREKET ENERJİSİ EŞİKLERİ VE 4 PERİYOT AI SAAT SENKRONİZASYONU





Gerçek Maç Kaydı (1080p/720p) Üzerinde Sınır Durum ve Algoritma Doğrulamaları

Kanıt 1: 3 Aşamalı Çember + Beyaz File (%Swish) Doğrulaması ile Otomatik Basket ve RCS Mark I Skorbord



Kanıt 2: Serbest Atış Dizilimi Tespiti, <0.20sn Otomatik Saat Durdurma ve 5'li Renkli Faul Kutuları (BONUS)



Kanıt 3: Pota Üstü 7-Segment LED 24sn Okumaları (Sol) & 4 Periyot / Mola / Devre Arası Tespiti (Sağ)



